LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPROSESSOR DAN INTERFACE

PRAKTIKUM 04



Oleh

Abdul Rozak Ainurrofiq

221344033

2B-TNK

Tanggal Percobaan: Kamis, 15 Februari 2024

Tanggal Penyerahan: Kamis, 22 Februari 2024

Instruktur: 1. Ferry Satria, BSEE., M.T.

2. Rahmawati Hasanah, S.ST., M.T.

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023-2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....2
A. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 3
B. DASAR TEORI.....3
C. ALAT DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN 5
D. LANGKAH KERJA.....5
E. SOAL DAN HASIL PERCOBAAN 5
F. ANALISIS 14
G. KESIMPULAN 14
H. SARAN.....14
DAFTAR PUSTAKA 15

A. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa mampu menggunakan perintah perintah dasar emu8086
2. Mahasiswa mampu melakukan operasi penjumlahan bilangan oktal menggunakan emu8086
3. Mahasiswa mampu mengeluarkan output yang diinginkan menggunakan emu8086

B. DASAR TEORI

- **Definisi Mikroprosessor**

  Mikroprosesor adalah sebuah chip IC (Integrated Circuit) yang merupakan bagian terpenting dari unit pemrosesan pusat CPU (Central Processing Unit) dalam sebuah komputer. Mikroprosesor berisi sirkuit aritmatika, logika, dan kontrol yang diperlukan untuk menjalankan fungsi unit pemrosesan pusat komputer digital. Sejarah mikroprosesor dimulai pada tahun 1971 ketika Intel memperkenalkan Mikroprosesor Intel 4004, yang merupakan mikroprosesor pertama di dunia dengan arsitektur 4 bit.

  Sejak itu, mikroprosesor telah mengalami perkembangan pesat sesuai dengan Hukum Moore, yang merumuskan bahwa daya penghitungan akan berlipat ganda setiap 18 bulan. Mikroprosesor terdiri dari beberapa bagian, seperti register, ALU (Arithmathic and Logic Unit), dan Timing and Control Unit, yang memiliki fungsi-fungsi khusus dalam melakukan pemrosesan data dan instruksi. Mikroprosesor memiliki berbagai fungsi, termasuk mengambil instruksi dan data dari memori, memindahkan data, melakukan fungsi operasi logika dan aritmatika, serta menyediakan pewaktuan untuk siklus kerja sistem mikroprosesor

- **Fungsi Mikroprosessor**

  Mikroprosesor memiliki beberapa fungsi utama, di antaranya adalah:

  1. Mengatur kecepatan eksekusi instruksi dan operasi perangkat
  2. Mengambil data dan instruksi dari memori.
  3. Memindahkan data dari dan ke memori.
  4. Melaksanakan fungsi-fungsi operasi logika dan aritmatika.
  5. Mengirim sinyal kendali dan menerima sinyal interupsi.
  6. Melakukan timing atau pewaktuan untuk siklus kerja sistem

mikroprosesor

- **Emu8086**

  Emu8086 adalah emulator mikroprosesor 8086 yang dapat digunakan untuk mengemulasikan perangkat keras pada komputer Windows. Emulator ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan program yang dibuat untuk mikroprosesor 8086 pada komputer modern.

  Emu8086 juga dilengkapi dengan assembler terintegrasi dan tutorial untuk pemula. Emulator ini dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan mempelajari bahasa pemrograman assembly serta untuk mengembangkan dan menguji kode assembly pada mikroprosesor 8086.

- **Fungsi Emu8086**

  Emu8086 memiliki beragam kegunaan dalam pembelajaran bahasa assembly, antara lain:

  - Emulator 8086: Emu8086 dapat digunakan untuk menjalankan dan menguji program yang ditulis dalam bahasa assembly untuk mikroprosesor 8086. Hal ini memungkinkan para pengguna untuk mensimulasikan program kontrol hardware yang dibuat, serta dilengkapi dengan assembler terintegrasi dan tutorial untuk pemula
  - Pembelajaran Bahasa Assembly: Emu8086 memungkinkan pengguna untuk mempelajari bahasa pemrograman assembly dan mikroprosesor 8086. Dengan menggunakan emulator ini, para pengguna dapat menjalankan, menguji, dan memahami cara kerja perangkat keras komputer serta mengembangkan kode assembly untuk mikroprosesor 8086
  - Pengembangan Kode Assembly: Emu8086 dapat digunakan untuk mengembangkan dan menguji kode assembly pada mikroprosesor 8086. Hal ini memungkinkan para pengguna untuk membuat (compile) "binary executable file" dari kode program serta menjalankan program yang dibuat untuk mikroprosesor 8086 pada komputer modern

  Dengan beragam kegunaan tersebut, Emu8086 merupakan aplikasi yang cocok digunakan untuk belajar bahasa assembly dan mikrokontroler serta untuk mengembangkan dan menguji kode assembly pada mikroprosesor 8086.

C. ALAT DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN

1. Laptop/komputer
2. Software emu8086

D. LANGKAH KERJA

1. Buka emulator 8086
2. Tulis program yang akan dibuat

E. SOAL DAN HASIL PERCOBAAN

1.

a. Program

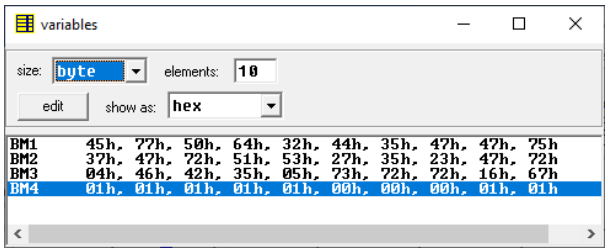
```
TITLE L04_01
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
BM1 DB 45H,77H,50H,64H,32H,44H,35H,47H,47H,75H
BM2 DB 37H,47H,72H,51H,53H,27H,35H,23H,47H,72H
BM3 DB 10 DUP(0)
BM4 DB 10 DUP(0)

.CODE
MAIN PROC
     MOV AX,@DATA
     MOV DS,AX

        MOV SI,0            ;inisialisasi SI diisi oleh 0
LUP1:   MOV AH,0            ;register AH di 0 kan
        MOV AL,[BM1+SI]     ;memasukkan isi BM1 indeks SI ke register AL
        ADD AL,[BM2+SI]     ;manmbahkan isi BM2 indeks SI ke register AL
        ADC AH,0            ;menambahkan carry ke register AH
        MOV CL,AL           ;memasukkan isi register AL ke CL untuk dikoreksi
        AND CL,0FH          ;mengubah isi register CL menjadi satu digit saja untuk dicek
        CMP CL,08H          ;mengecek digit terakhir CL, dibandingkan dengan 8H
        JB  SKIP            ;jika hasil cek CL kurang dari 8, maka akan langsung lumpat ke SKIP
                            ;jika lebih dari 8, maka akan dikoreksi
        ADD AL,08H          ;digit terakhir AL ditambah dengan 8H agar bisa menjadi oktal
SKIP:   MOV CL,AL           ;AL yang sudah dikoreksi digit terakhirnya dipindahkan ke CL
        AND CL,0F0H         ;mengubah isi register CL menjadi digit kedua terakhir saja untuk dicek
        CMP CL,80H          ;mengecek digit, dibandingkan dengan 8H
        JB  SKIP1           ;jika hasil cek CL kurang dari 80H, maka akan langsung lumpat ke SKIP
                            ;jika lebih dari 80H, maka akan dikoreksi
        ADD AX,80H          ;isi register AX ditambah dengan 80H, sekarang data sudah menjadi oktal
SKIP1:  MOV [BM3+SI],AL     ;memasukkan isi register AL ke BM3 indeks SI
        MOV [BM4+SI],AH     ;memasukkan isi register AH atau carry ke BM4 indeks SI
        INC SI              ;SI bertambah
        CMP SI,0AH          ;loop untuk mengulang sampai 9 kali
        JB  LUP1

     MOV AH,4CH
     INT 21h
MAIN ENDP                   ;program akan menjumlahkan setiap pasangan bilangan oktal
END MAIN                    ;kemudian hasilnya disimpan di BM3 dan BM4
```

b. Hasil



menyimpan digit pertama pada BM4 dan digit ke2 dan 3 pada BM3

2.

a. Program

```
TITLE L04_01
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
 BM1 DW 1663h,7347h,6351h,4324h,5632h,4423h,1557h,4700h,4602h,7535h
 BM2 DW 3437h,4346h,3463h,3472h,4443h,2762h,4023h,6723h,3225h,6251h
 BM3 DW 10 DUP(0)
 BM4 DB 10 DUP(0)
```

```
.CODE
MAIN PROC
     MOV AX,@DATA
     MOV DS,AX

        MOV AX,0
        MOV CX,0
        MOV DX,0
        MOV SI,0

 LUP:   MOV CL,0
        MOV DX,[BM1+SI]
        ADD DX,[BM2+SI]
        ADC CL,0

        MOV AL,DL
        AND AL,0FH
        CMP AL,08H
        JB  SKIP0
        ADD DL,08H
        ADC DH,0

 SKIP0: MOV AL,DL
        AND AL,0F0H
        CMP AL,80H
        JB  SKIP1
        ADD DL,80
        ADC DH,0

 SKIP1: MOV AL,DH
        AND AL,0FH
        CMP AL,08H
        JB  SKIP2
        ADD DH,08H
        ADC CL,0

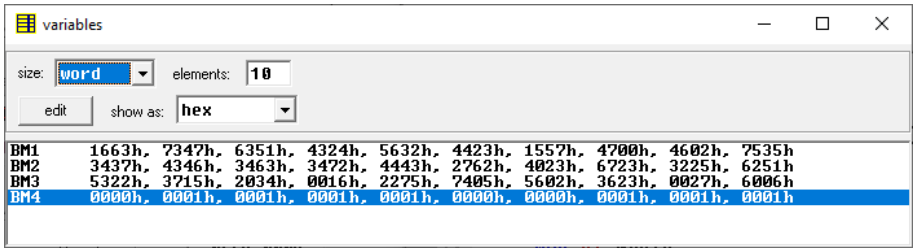
 SKIP2: MOV AL,DH
        AND AL,0F0H
        CMP AL,80H
        JB  SKIP3
        ADD DH,80H
        ADC CL,0

 SKIP3: MOV [BM3+SI],DX
        MOV [BM4+SI],CL

        INC SI
        INC SI
        CMP SI,0AH
        JB  LUP


     MOV AH,4CH
     INT 21h
MAIN ENDP
END MAIN
```

b. Hasil



3.

a. Program

```
TITLE L04_04
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
  BM1 DD 7403456H, 2674321H, 7654321H, 2354765H, 2211775H
  BM2 DD 6234567H, 6766550H, 5566772H, 7234567H, 6217755H
  BM3 DD 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0


.CODE
MAIN PROC
     MOV AX,@DATA
     MOV DS,AX
```

```
        MOV AX,0
        MOV CX,0
        MOV DX,0
        MOV SI,0

LUP:    MOV CX,0
        MOV DX,[BM1+SI]
        ADD DX,[BM2+SI]
        ADC CL,0

        MOV AL,DL
        AND AL,0FH
        CMP AL,08H
        JB  SKIP0
        ADD DL,08H
        ADC DH,0

SKIP0:  MOV AL,DL
        AND AL,0F0H
        CMP AL,80H
        JB  SKIP1
        ADD DL,80H
        ADC DH,0

SKIP1:  MOV AL,DH
        AND AL,0FH
        CMP AL,08H
        JB  SKIP2
        ADD DH,08H
        ADC CL,0

SKIP2:  MOV AL,DH
        AND AL,0F0H
        CMP AL,80H
        JB  SKIP3
        ADD DH,80H
        ADC CL,0

SKIP3:  MOV [BM3+SI],DX

        INC SI
        INC SI

        ADD CX,[BM1+SI]
        ADD CX,[BM2+SI]

        MOV AL,CL
        AND AL,0FH
        CMP AL,08H
        JB  SKIP4
        ADD CL,08H
        ADC CH,0

SKIP4:  MOV AL,CL
        AND AL,0F0H
        CMP AL,80H
        JB  SKIP5
        ADD CL,80H
        ADC CH,0

SKIP5:  MOV AL,CH
        AND AL,0FH
        CMP AL,08H
        JB  SKIP6
        ADD CH,08H

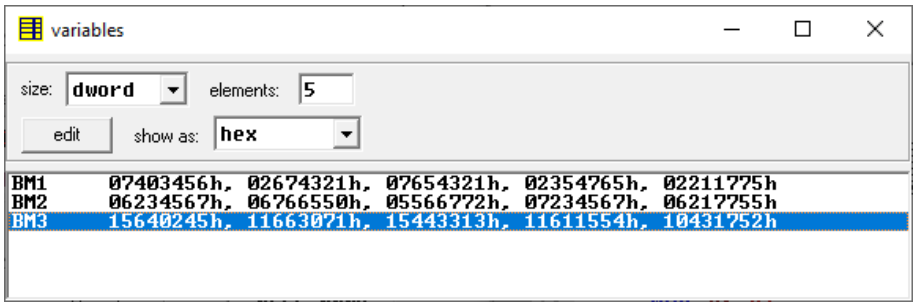
SKIP6:  MOV [BM3+SI],CX

        INC SI
        INC SI

        CMP SI,14H
        JB  LUP

    MOV AH,4CH
    INT 21h
MAIN ENDP
END MAIN
```

b. Hasil



4.

a. Program

```
TITLE L04_02
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
    BM1 DD 47403456H, 22674321H, 47654321H, 12354765H
    BM2 DD 36234567H, 66766550H, 45566772H, 67234567H
    BN1 DW 324H, 473H, 661H, 277H
    BN2 DW 162H, 425H, 654H, 144H
    BM3 DD 0,0,0,0
    BN3 DW 0,0,0,0
```

3 digit pertama disimpan di BN, digit berikutnya disimpan di BM

```
.CODE
MAIN PROC
     MOV AX,@DATA
     MOV DS,AX

        MOV AX,0
        MOV DX,0
        MOV SI,0
        MOV DI,0


 LUP:   MOV BX,0
        MOV CX,0
        MOV DX,[BM1+SI]
        ADD DX,[BM2+SI]
        ADC CL,0

        MOV AL,DL
        AND AL,0FH
        CMP AL,08H
        JB  SKIP0
        ADD DL,08H
        ADC DH,0

 SKIP0: MOV AL,DL
        AND AL,0F0H
        CMP AL,80H
        JB  SKIP1
        ADD DL,80H
        ADC DH,0

 SKIP1: MOV AL,DH
        AND AL,0FH
        CMP AL,08H
        JB  SKIP2
        ADD DH,08H
        ADC CL,0

 SKIP2: MOV AL,DH
        AND AL,0F0H
        CMP AL,80H
        JB  SKIP3
        ADD DH,80H
        ADC CL,0

 SKIP3: MOV [BM3+SI],DX

        INC SI
        INC SI

        ADD CX,[BM1+SI]
        ADD CX,[BM2+SI]

        MOV AL,CL
        AND AL,0FH
        CMP AL,08H
        JB  SKIP4
        ADD CL,08H
        ADC CH,0

 SKIP4: MOV AL,CL
        AND AL,0F0H
        CMP AL,80H
        JB  SKIP5
        ADD CL,80H
        ADC CH,0

 SKIP5: MOV AL,CH
        AND AL,0FH
        CMP AL,08H
        JB  SKIP6
        ADD CH,08H
        ADC BL,0

 SKIP6: MOV AL,CH
        AND AL,0F0H
        CMP AL,80H
        JB  SKIP7
        ADD CH,80H
        ADC BL,0
```

```
SKIP7: MOV [BM3+SI],CX

       INC SI
       INC SI

       ADD BX,[BN1+DI]
       ADD BX,[BN2+DI]

       MOV AL,BL
       AND AL,0FH
       CMP AL,08H
       JB  SKIP8
       ADD BL,08H
       ADC BH,0

SKIP8: MOV AL,BL
       AND AL,0F0H
       CMP AL,80H
       JB  SKIP9
       ADD BL,80H
       ADC BH,0

SKIP9: MOV AL,BH
       AND AL,0FH
       CMP AL,08H
       JB  SKIPA
       ADD BH,08H

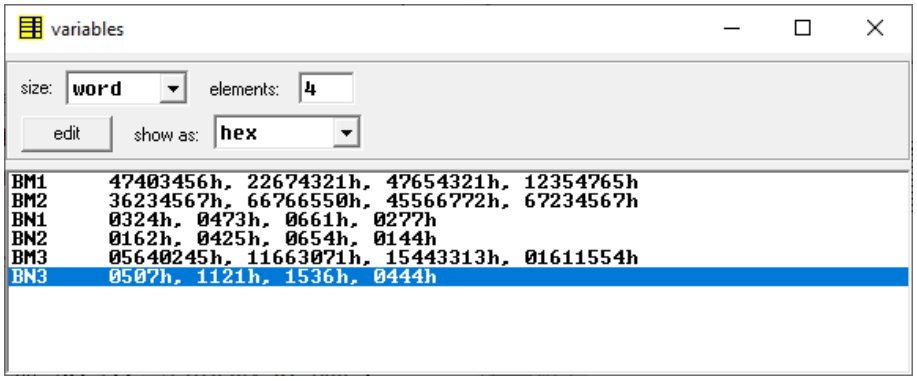
SKIPA: MOV [BN3+DI],BX

       INC DI
       INC DI

       CMP SI,10H
       JB  LUP

    MOV AH,4CH
    INT 21h
MAIN ENDP
END MAIN
```

b. Hasil



4 digit pertama disimpan di BN3, 8 digit berikutnya disimpan di BM3

5.

a. Program

```
TITLE L04_05
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
    I   DD 7654324h,6767543h,7766554h,7454326h,6426765h,7755643h
        DD 7776665h,5556667h,7747576h
    O   DW 0

.CODE
MAIN PROC
     MOV AX,@DATA
     MOV DS,AX

        MOV AX,0
        MOV CX,0
        MOV DX,0
        MOV SI,0
        MOV DI,0

 LUP:   ADD DX,[I+SI]
        INC SI
        INC SI
        ADC CX,[I+SI]
        INC SI
        INC SI
```

```
        MOV AL,DL
        AND AL,0FH
        CMP AL,08H
        JB  SKIP0
        ADD DL,08H
        ADC DH,0

SKIP0:  MOV AL,DL
        AND AL,0F0H
        CMP AL,80H
        JB  SKIP1
        ADD DL,80H
        ADC DH,0

SKIP1:  MOV AL,DH
        AND AL,0FH
        CMP AL,08H
        JB  SKIP2
        ADD DH,08H
        ADC CL,0

SKIP2:  MOV AL,DH
        AND AL,0F0H
        CMP AL,80H
        JB  SKIP3
        ADD DH,80H
        ADC CL,0

SKIP3:  MOV AL,CL
        AND AL,0FH
        CMP AL,08H
        JB  SKIP4
        ADD CL,08H
        ADC CH,0

SKIP4:  MOV AL,CL
        AND AL,0F0H
        CMP AL,80H
        JB  SKIP5
        ADD CL,80H
        ADC CH,0

SKIP5:  MOV AL,CH
        AND AL,0FH
        CMP AL,08H
        JB  SKIP6
        ADD CH,08H
        ADC BX,0

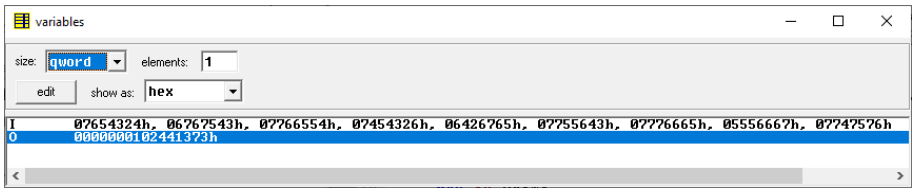
SKIP6:  MOV AL,CH
        AND AL,0F0H
        CMP AL,80H
        JB  SKIP7
        ADD CH,80H
        ADC BX,0

SKIP7:  INC DI
        CMP DI,09H
        JB  LUP

        MOV [O],DX
        MOV [O+2],CX
        MOV [O+4],BX


     MOV AH,4CH
     INT 21h
MAIN ENDP
END MAIN
```

b. Hasil



semua data pada I diujumlahkan dan hasilnya terdapat pada O

6.

a. Program

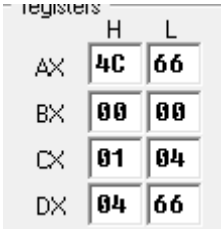
```
TITLE L04_06
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA

.CODE
MAIN PROC
     MOV AX,@DATA
     MOV DS,AX

         MOV SI,0
         MOV AX,0
LOOP0:   ADD AL,37H
         ADC AH,0
         MOV CL,AL
         AND CL,0FH
         CMP CL,08H
         JB  SKIP0
         ADD AL,08H
         ADC AH,0
SKIP0:   MOV CL,AL
         AND CL,0F0H
         CMP CL,80H
         JB  SKIP1
         ADD AL,80H
         ADC AH,0
SKIP1:   MOV CL,AH
         AND CL,0FH
         CMP CL,08H
         JB  SKIP2
         ADD AH,08H
SKIP2:   MOV DX,AX
         INC SI
         CMP SI,0AH
         JB  LOOP0

     MOV AH,4CH
     INT 21H
MAIN ENDP
END MAIN
```

b. Hasil



hasil penjumlahan 37 oktal sebanyak 10 kali disimpan pada register DX

7.

a. Program

```
TITLE L04_07
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
   I   DW 3756H
   O   DD 0


.CODE
MAIN PROC
     MOV AX,@DATA
     MOV DS,AX

         MOV AX,0
         MOV CX,0
         MOV DX,0
         MOV SI,0
         MOV DI,0

         MOV CX,[I]
         SAL CX,4
         ADD BL,3H
         MOV DX,CX
         MOV CX,BX

 LUP:    ADD DX,7560H
         ADC CL,3H
```

```
SKIP0: MOV AL,DL
       AND AL,0F0H
       CMP AL,80H
       JB  SKIP1
       ADD AL,80H
       ADC DH,0

SKIP1: MOV AL,DH
       AND AL,0FH
       CMP AL,08H
       JB  SKIP2
       ADD DH,08H

SKIP2: MOV AL,DH
       AND AL,0F0H
       CMP AL,80H
       JB  SKIP3
       ADD DH,80H
       ADC CL,0

SKIP3: MOV AL,CL
       AND AL,0FH
       CMP AL,08H
       JB  SKIP4
       ADD CL,08H

SKIP4: INC SI
       CMP SI,2H
       JB  LUP

       ADD DX,[I]
       ADC CL,0

       MOV AL,DL
       AND AL,0FH
       CMP AL,08H
       JB  SKIP5
       ADD DL,08H

SKIP5: MOV AL,DL
       AND AL,0F0H
       CMP AL,80H
       JB  SKIP6
       ADD AL,80H
       ADC DH,0

SKIP6: MOV AL,DH
       AND AL,0FH
       CMP AL,08H
       JB  SKIP7
       ADD DH,08H

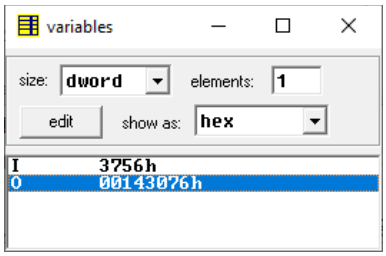
SKIP7: MOV AL,DH
       AND AL,0F0H
       CMP AL,80H
       JB  SKIP8
       ADD DH,80H
       ADC CL,0

SKIP8: MOV AL,CL
       AND AL,0FH
       CMP AL,08H
       JB  SKIP9
       ADD CL,08H

SKIP9: MOV [O],DX
       MOV [O+2],CX

    MOV AH,4CH
    INT 21h
MAIN ENDP
END MAIN
```

b. Hasil



hasil penjumlahan 3756 sebanyak 25 kali disimpan dalam O

8.

a. Program

```
TITLE L04_07
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
    I   DD 74324H,67543H,77554H,74326H,64265H
        DD 77643H,76765H,67677H,74743H
    O   DD 0

.CODE
MAIN PROC
     MOV AX,@DATA
     MOV DS,AX

        MOV AX,0
        MOV CX,0
        MOV DX,0
        MOV SI,0
        MOV DI,0

 LUP:   ADD DX,[I+SI]
        INC SI
        INC SI
        ADC CX,[I+SI]
        INC SI
        INC SI

        MOV AL,DL
        AND AL,0FH
        CMP AL,08H
        JB  SKIP0
        ADD DL,08H
        ADC DH,0

 SKIP0: MOV AL,DL
        AND AL,0F0H
        CMP AL,80H
        JB  SKIP1
        ADD DL,80H
        ADC DH,0

 SKIP1: MOV AL,DH
        AND AL,0FH
        CMP AL,08H
        JB  SKIP2
        ADD DH,08H
        ADC CL,0

 SKIP2: MOV AL,DH
        AND AL,0F0H
        CMP AL,80H
        JB  SKIP3
        ADD DH,80H
        ADC CL,0

 SKIP3: MOV AL,CL
        AND AL,0FH
        CMP AL,08H
        JB  SKIP4
        ADD CL,08H
        ADC CH,0

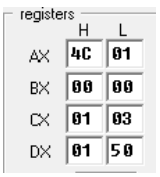
 SKIP4: MOV AL,CL
        AND AL,0F0H
        CMP AL,80H
        JB  SKIP5
        ADD CL,80H
        ADC CH,0

 SKIP5: MOV AL,CH
        AND AL,0FH
        CMP AL,08H
        JB  SKIP6
        ADD CH,08H

 SKIP6: INC DI
        CMP DI,09H
        JB  LUP

     MOV AH,4CH
     INT 21h
MAIN ENDP
END MAIN
```

b. Hasil



hasil penjumlahan disimpan pada register CX:DX

F. ANALISIS

Praktikum kali ini dilakukan percobaan penjumlahan bilangan oktal. Penjumlahan bilangan oktal dapat dilakukan seperti penjumlahan bilangan hexadecimal, namun perlu adanya pengoreksian setiap digitnya agar bilangan hexa (default) berubah mejadi bilangan oktal. Pengoreksiannya harus dilakukan per digit. Untuk mempermudah, pengoreksian, tentukan register khusus yang akan dijadikan tempat koreksi. Disini register yang ditentukan adalah AL. Bilangan yang mau dikoreksi (per 2 digit) dipindhakn ke register AL. Kemudian, bilangan tersebut dicek setiap digitnya dimulai dari digit terakhir atau kedua. Digit terakhir tersebut dicek apakah lebih dari 8 atau tidak, jika lebih dari 8 maka harus ditambah 8. Kemudian digit berikutnya juga begitu, tetapi dalam program, dicek dengan 80. Sebelum dicek, digit yang awalnya berjumlah 2 harus diubah dulu menjadi 1 dengan instruksi AND. Untuk digit kedua, bilangan di AND-kan dengan 0F dan untuk digit kesatu, bilangan di-AND kan dengan 0F0. Jika pengecekan benar maka penambahan akan langsung dilakukan ke register asalnya, bukan di AL. Untuk jumlah digit yang banyak, sama saja, dilakukan penjumlahan terlebih dahulu, kemudian dicek dan dikoreksi satu per satu digitnya. Kode pengoreksian adalah sebagai berikut

```
MOV AL,DL       ;pengoreksian pada
AND AL,0FH      ;register DL
CMP AL,08H
JB  SKIP0
ADD DL,08H
ADC DH,0

MOV AL,DL
AND AL,0F0H
CMP AL,80H
JB  SKIP1
ADD DL,80H
ADC DH,0
```

Pada program-program ini juga digunakan loop, yaitu ketika ada beberapa pasang bilangan yang dijumlahkan. 1 loopnya digunakan untuk 1 pasangan bilangan, sebelum loopnya berakhir, hasil disimpan di data area. Kemudian untuk pasangan selanjutnya hasilnya disimpan pada Alamat data area berukutny.

Loop juga digunakan untuk menjumlahkan angka yang sama sebanyak beberapa kali. Loop dilakukan sebanyak berapa kali bilangan yang ingin dijumlahkan dijumlahkan.

G. KESIMPULAN

- Penjumlahan data oktal dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan dulu seperti biasa bilangan yang ingin dijumlahkan, kemudian dikoreksi
- Pengoreksian harus dilakukan setiap digitnya satu persatu
- Untuk penjumlahan pasangan-pasangan bilangan dan penjumlahan bilangan yang sama sebanyak beberapa kali dapat digunakan loop

H. SARAN

1. Lebih teliti saat menulis program dan hindari salah ketik saat menulis program
2. Pastikan terlebih dahulu hasil penjumlahan sebelum menulis program dan menjalankannya

DAFTAR PUSTAKA

[1] Gischa, S. (2022). Mikroprosesor: Pengertian, Bagian, Fungsi, Karakteristik, dan Contohnya. Retrieved from https://www.kompas.com/skola/read/2022/07/16/180000669/mikroprosesor--pengertian-bagian-fungsi-karakteristik-dan-contohnya

[2] Hidayatullah, S. S. (n.d.). Pengertian Mikroprosesor beserta Fungsi dan Sejarah Mikroprosesor. Retrieved from https://www.belajaronline.net/2021/01/pengertian-mikroprosesor-fungsi-dan-sejarah-mikroprosesor.html?m=1

[3] Suprianto. (2015). Pengertian, Komponen, Fungsi Mikroprosesor. Retrieved from https://blog.unnes.ac.id/antosupri/pengertian-komponen-fungsi-mikroprosesor/

[4] EMU8086 - MICROPROCESSOR EMULATOR. (n.d.). Retrieved from https://emu8086-microprocessor-emulator.en.softonic.com/

[5] Warestika, N. E. (1970). Retrieved from https://novenia10.blogspot.com/2017/04/orkom-praktikum-6.html?m=1

[6] Gunawan, I. (2021). Pemrograman Assembly Mikroprosesor 8086. Retrieved from https://www.academia.edu/53170943/Pem

[7] Unknown. (1970). Retrieved from https://salmanfaris19.blogspot.com/2017/07/bahasa-assembly-menggunakan-emu8086.html?m=1